

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INTEGRATION HUB - SIMPLIFICANDO A INTEGRAÇÃO ENTRE APIs

Discente: Vinícius Nunes de Carvalho
Orientador: Helder Conceição Almeida

ILHÉUS - BA
2024

Introdução

Contextualização

Com o crescimento da tecnologia e o desenvolvimento dos sistemas nas mais diversas áreas, o desafio para integrar esses sistemas se tornou cada vez mais evidente.

Problema

Com múltiplas APIs que não são padronizadas e que frequentemente não se comunicam umas com as outras a integração desses sistemas se torna uma tarefa difícil.

Justificativa

Atende a uma necessidade emergente: a criação de um ambiente seguro e simplificado para a integração de APIs.

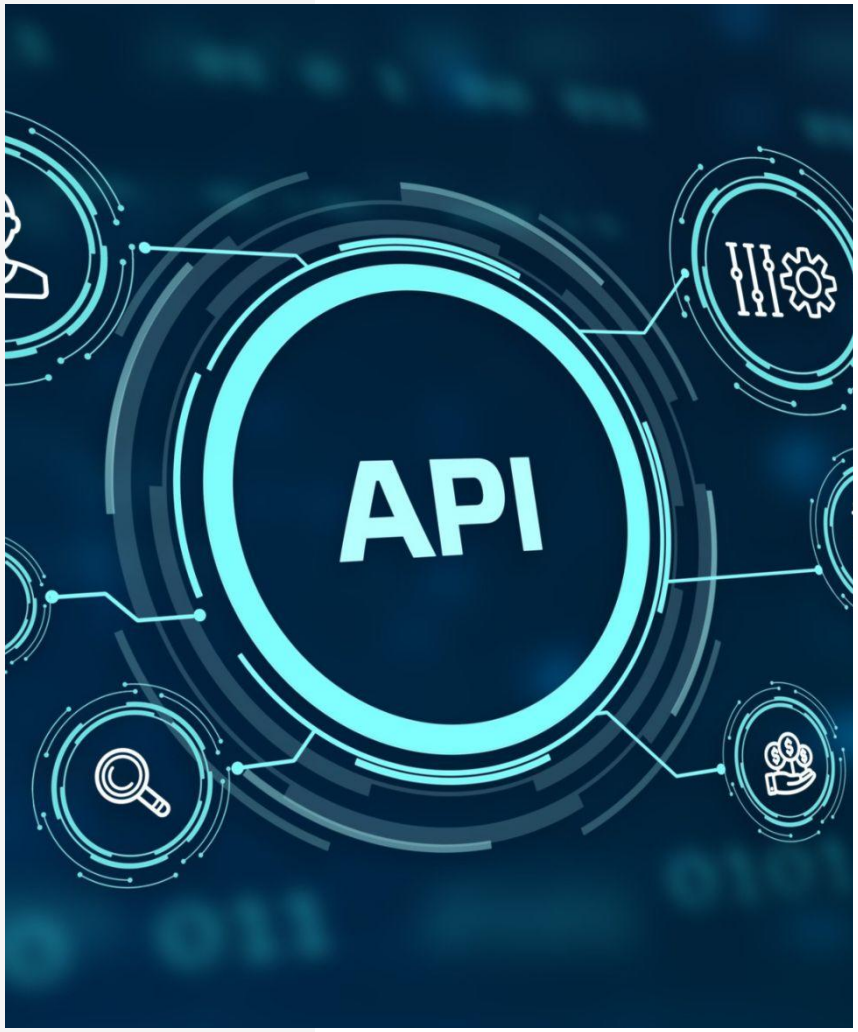
Objetivos do Projeto

1. Objetivo Geral

Implementar o Integration Hub, uma interface centralizada para integrar múltiplas APIs, simplificando o desenvolvimento e aumentando a eficiência.

2. Objetivos Específicos

1. Levantar requisitos internos para integração com APIs.
2. Aplicar a metodologia Scrum para organizar e executar o projeto.
3. Projetar e implementar detalhando todas as etapas de desenvolvimento.
4. Realizar testes para garantir estabilidade, segurança e eficiência.



Motivação

A criação do Integration Hub foi motivada por demandas internas da empresa, que frequentemente precisava integrar sistemas externos em diversos projetos.

Metodologia

O desenvolvimento do Integration Hub seguiu a metodologia Scrum, escolhida pelo CEPEDI para garantir eficiência e flexibilidade.

Etapas do projeto

- **Planejamento das Sprints**
- **Execução das sprints**
- **Revisão e Ajustes**
- **Implementação Piloto**

Materiais e Métodos

1. **Padrão Adapter**
   Utilizado para converter interfaces específicas de APIs externas para interfaces padrão do sistema.
2. **Arquitetura de Três Camadas**
   Permite escalabilidade, manutenção e separação clara de responsabilidades.
3. **Web Services**
   Usado para integração com APIs externas.
4. **Testes de Software**
   Garantiram a estabilidade e eficiência das funcionalidades críticas.
5. **Git**
   Controle de versão para rastreamento e colaboração.
6. **Entity Framework**
   ORM para comunicação com o banco de dados.
7. **Refit**
   Facilita a integração com APIs externas.
8. **AutoMapper**
   Automação do mapeamento entre objetos, melhorando a legibilidade do código.

Materiais e Métodos

9 **.NET Framework**

Plataforma de desenvolvimento na Microsoft.

10 **PostgreSql**

Banco de dados escalável e confiável.

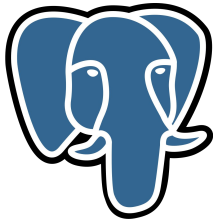
11 **Visual Studio**

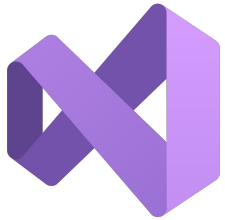
IDE para desenvolvimento com IntelliSense e ferramentas de depuração.

12 **DBeaver**

Administração e gerenciamento do banco de dados.









Resultados Obtidos

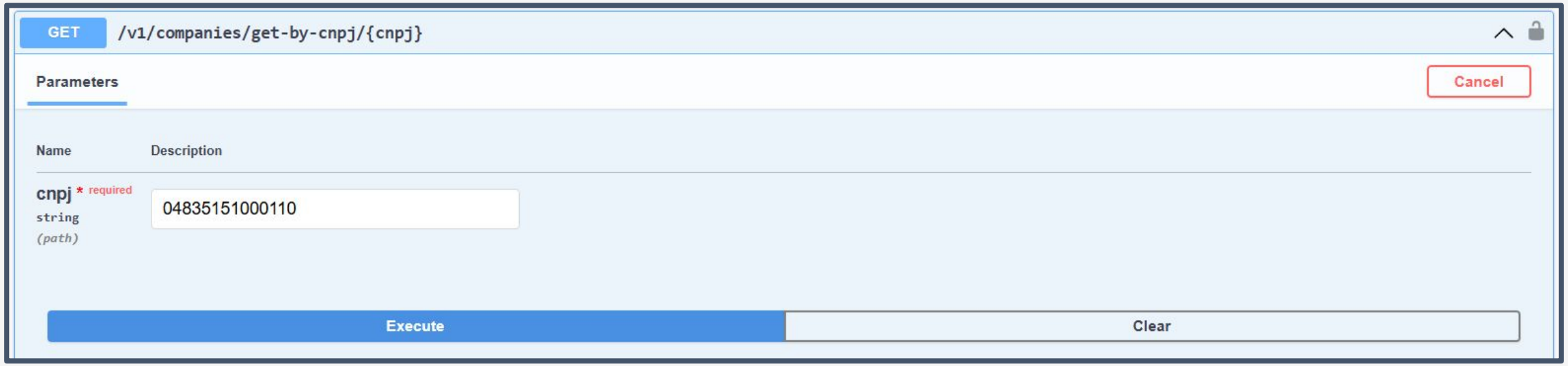
Serviços de Integração

- Consulta de CNPJ
- Consulta de CEP
- Consulta de bancos



Resultados Obtidos

Retorna os dados de uma empresa a partir de um cnpj informado



Resultados Obtidos

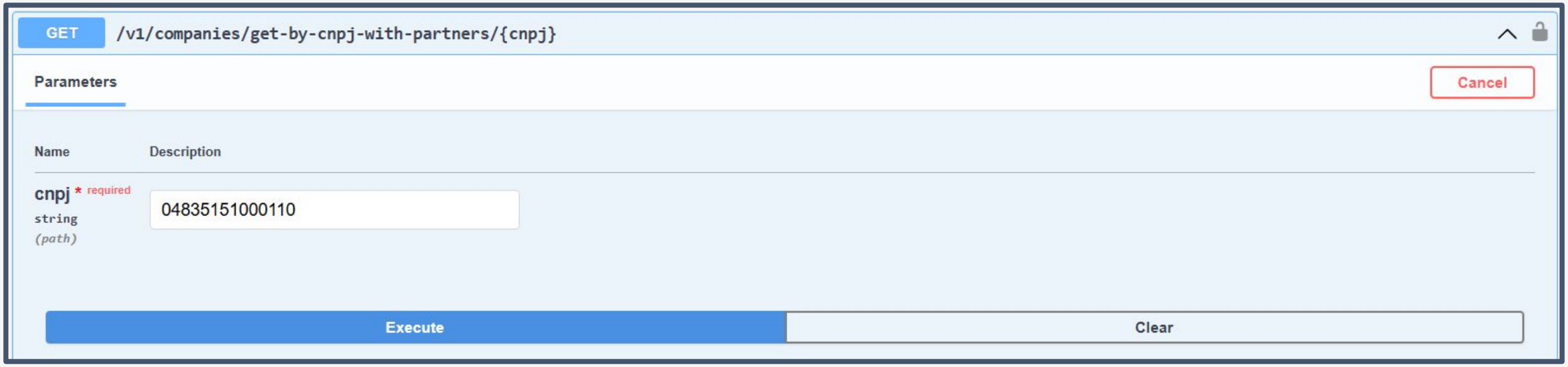
Retorna os dados de uma empresa a partir de um cnpj informado

Code	Details
200	Response body


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "cnpj": "04835151000110",
    "establishmentType": {
      "code": "1",
      "description": "Headquarters"
    },
    "businessName": "CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM INFORMATICA E ELETROELETRONICA DE ILHEUS",
    "tradeName": "CEPEDI",
    "registrationStatus": {
      "code": "2",
      "description": "Active",
      "date": "2005-08-27T00:00:00",
      "reason": "SEM MOTIVO"
    },
    "legalNature": {
      "code": "3999",
      "description": "Associação Privada"
    },
```

Resultados Obtidos

Retorna os dados de uma empresa a partir de um cnpj informado incluindo uma lista com os seus parceiros



Resultados Obtidos

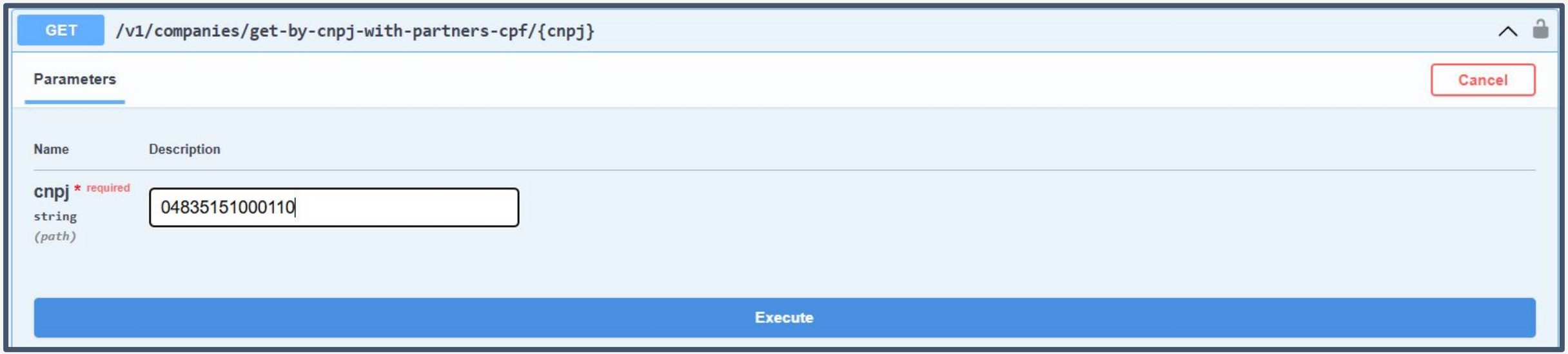
Retorna os dados de uma empresa a partir de um cnpj informado incluindo uma lista com os seus parceiros

Code	Details
200	Response body


```
      "code": "5",
      "description": "OtherCompanies"
    },
    "specialStatus": "",
    "specialStatusDate": "2005-08-27T00:00:00",
    "additionalInformation": null,
    "partners": [
      {
        "partnerType": {
          "code": "2",
          "description": "PhysicalPerson"
        },
        "name": "ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA",
        "qualification": {
          "code": "16",
          "description": "President"
        },
```

Resultados Obtidos

Retorna os dados de uma empresa a partir de um cnpj informado incluindo uma lista com os seus parceiros e os CPFs desses parceiros



Resultados Obtidos

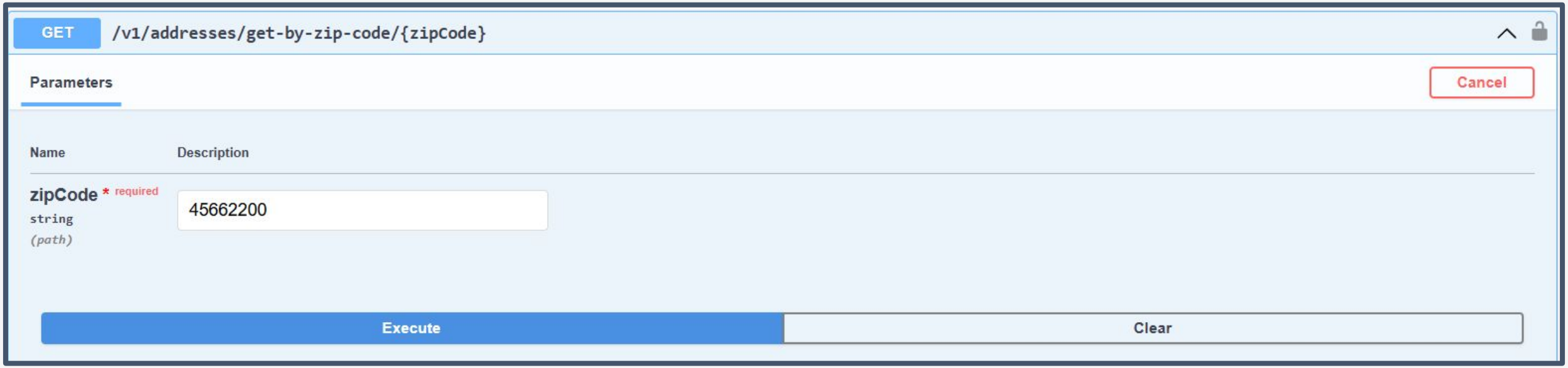
Retorna os dados de uma empresa a partir de um cnpj informado incluindo uma lista com os seus parceiros e os CPFs desses parceiros

Code	Details
200	Response body


```
    },
    "specialStatus": "",
    "specialStatusDate": "2005-08-27T00:00:00",
    "additionalInformation": null,
    "partners": [
      {
        "partnerType": {
          "code": "2",
          "description": "PhysicalPerson"
        },
        "identifier": "***222635**",
        "name": "ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA",
        "qualification": {
          "code": "16",
          "description": "President"
        },
        "inclusionDate": "2020-04-07T00:00:00",
        "legalRepresentative": {
          "name": "",
          "cpf": "***000000**",
          "qualification": {
            "code": "0",
            "description": "0"
          }
        }
      }
```

Resultados Obtidos

Retornar os detalhes de um endereço completo a partir do CEP, incluindo rua, bairro, cidade e estado.



Resultados Obtidos

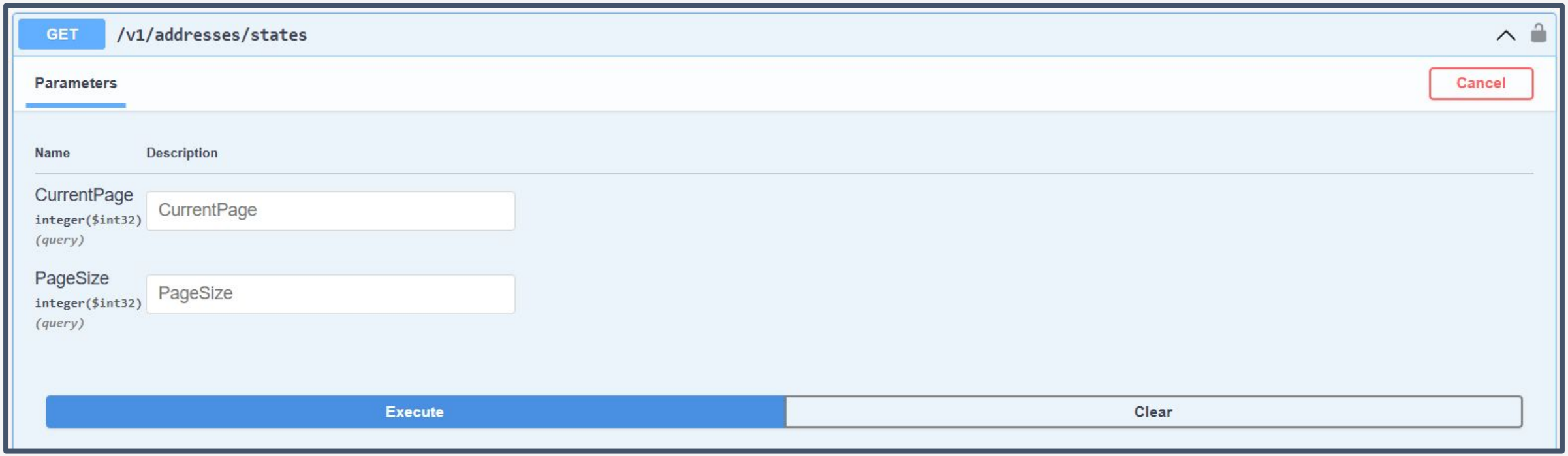
Retornar os detalhes de um endereço completo a partir do CEP, incluindo rua, bairro, cidade e estado.

Code	Details
200	Response body


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "zipcode": "45662200",
    "state": "BA",
    "city": "Ilhéus",
    "neighborhood": "Salobrinho",
    "street": "Rodovia Jorge Amado",
    "service": "open-cep",
    "location": null
  }
}
```

Resultados Obtidos

Lista de todos os estados do Brasil.



Resultados Obtidos

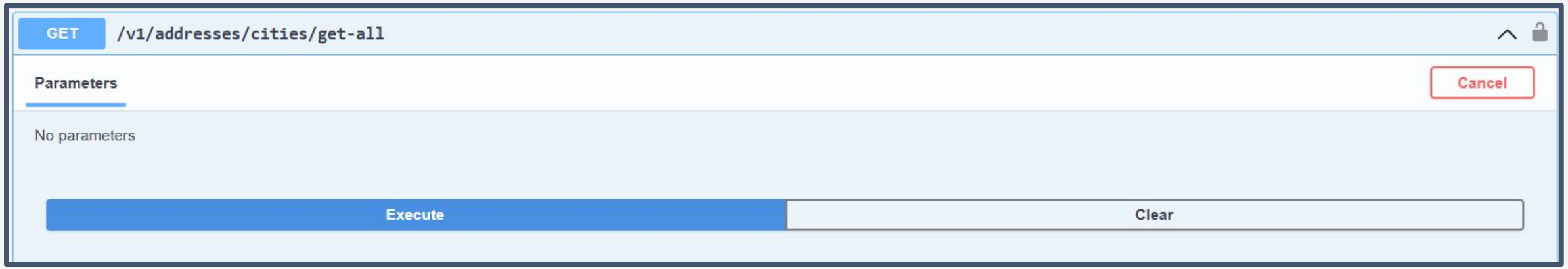
Lista de todos os estados do Brasil.

Code	Details
200	Response body


```
    "items": [
      {
        "code": "AC",
        "name": "Acre"
      },
      {
        "code": "AL",
        "name": "Alagoas"
      },
      {
        "code": "AP",
        "name": "Amapá"
      },
      {
        "code": "AM",
```

Resultados Obtidos

Retorna uma lista com todas as cidades do Brasil.



Resultados Obtidos

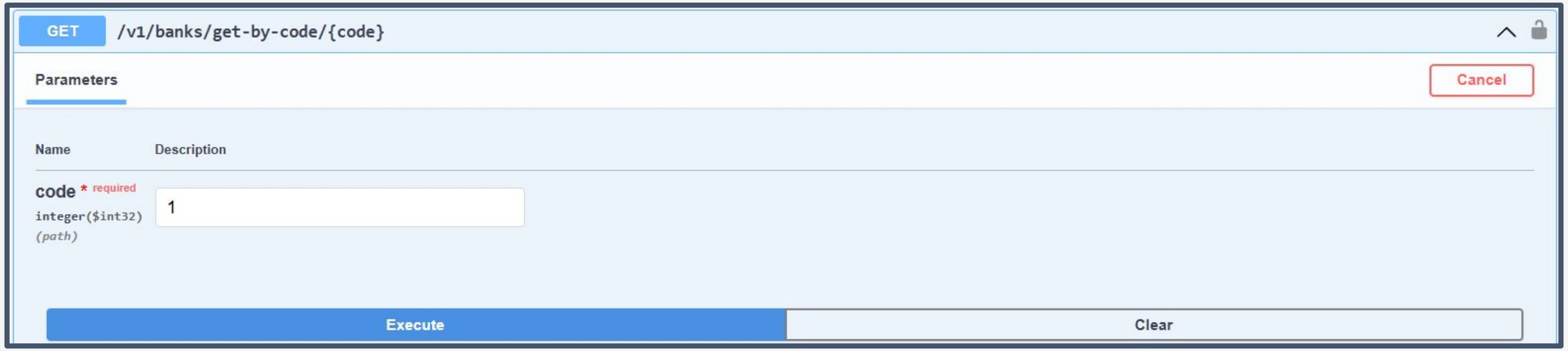
Retorna uma lista com todas as cidades do Brasil.

Code	Details
200	Response body


```
            "id": 2901,
            "name": "Extremo Oeste Baiano"
        },
        "id": 29003,
        "name": "Santa Maria da Vitória"
    },
    "id": 2906105,
    "name": "Canápolis"
},
```

Resultados Obtidos

Consultar os detalhes básicos de um banco específico a partir de um código.



Resultados Obtidos

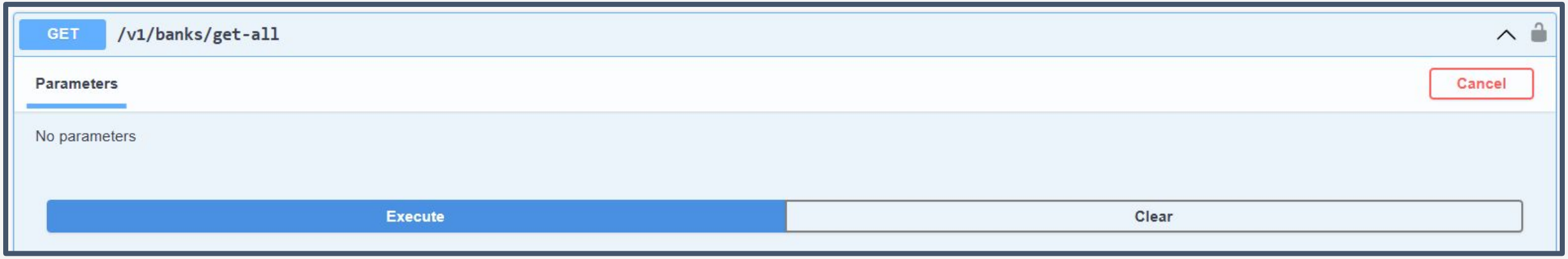
Consultar os detalhes básicos de um banco específico a partir de um código.

Code	Details
200	Response body


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "ispb": "00000000",
    "name": "BCO DO BRASIL S.A.",
    "code": 1,
    "fullName": "Banco do Brasil S.A."
  }
}
```

Resultados Obtidos

Consultar todos os bancos registrados.



Resultados Obtidos

Consultar todos os bancos registrados.

Code	Details
200	Response body


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "ispb": "00000000",
      "name": "BCO DO BRASIL S.A.",
      "code": 1,
      "fullName": "Banco do Brasil S.A."
    },
    {
      "ispb": "00000208",
      "name": "BRB - BCO DE BRASILIA S.A.",
      "code": 70,
      "fullName": "BRB - BANCO DE BRASILIA S.A."
    },
    {
```

Resultados Obtidos

Testes realizados

- Testes de Integração
- Testes de Banco de Dados



Resultados Obtidos

Impacto no Desenvolvimento

- Redução do Tempo de Desenvolvimento
- Simplificação da Manutenção
- Escalabilidade e Flexibilidade



Considerações Finais

- **Questão principal:** O Integration Hub conseguiu simplificar e centralizar a integração com múltiplas APIs, atendendo às necessidades identificadas no início do projeto.

- **Objetivos Específicos Alcançados:**
  - Levantamento de Requisitos: Concluído com sucesso, baseado nas demandas internas.
  - Desenvolvimento com Scrum: Metodologia eficaz para organização e execução.
  - Desenvolvimento detalhado.
  - Testes e Validação: Garantiram estabilidade e consistência.

Referencia Bibliografica

ABIGEE. **The State of APIs: 2016 Report on Impact of APIs on Digital Business.** 2016.

ANUFF, J. **The State of APIs: Report on Impact of APIs on Digital Business.** 2017.

BAVOTA, G.; LINARES-VÁSQUEZ, M.; BERNAL-CÁRDENAS, C.; PENTA, M.; OLIVETO, R.; POSHYVANYK, D. T**he impact of API change-and fault-proneness on the user ratings of Android apps.** IEEE Transactions on Software Engineering, v. 41, n. 4, p. 384–407, 2015. doi:10.1109/TSE.2014.2367027.

FELTRIN, L. **APIs REST: o impacto das APIs REST na evolução digital das empresas.** Trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Tecnologia de Americana "Ministro Ralph Biasi", 2023.

Referencia Bibliografica

IBM. I**nnovation in the API economy: Building winning experiences and new capabilities to compete.** USA: IBM Institute for Business Value, 2016.

LINARES-VÁSQUEZ, M.; BAVOTA, G.; BERNAL-CÁRDENAS, C.; PENTA, M.; OLIVETO, R.; POSHYVANYK, D. **API change and fault proneness: a threat to the success of Android apps.** In Proceedings of the 2013 9th joint meeting on foundations of software engineering, p. 477-487, 2013. doi:10.1145/2491411.2491428.

MANIKAS, K. **Revisiting software ecosystems research: A longitudinal literature study.** Journal of Systems and Software, v. 117, p. 84–103, 2016. doi:10.1016/j.jss.2016.02.003.

TAMAE, R.; LIMA, P. **Web Services: Uma Nova Visão Da Arquitetura De Aplicações Distribuídas Na Internet.** Revista.Inf.Br, 2005.

Agradecimento e abertura para arguição da Banca

Gostaria de agradecer à banca examinadora pela oportunidade de apresentar este trabalho e pelo tempo dedicado à sua avaliação. Fico agora à disposição para responder aos questionamentos e ouvir sugestões que possam contribuir para o aprimoramento deste trabalho.